

REFLEXIÓN para fin de Unidad Temática 7 Grafos Dirigidos

¿He alcanzado esos resultados? Documenta la(s) evidencia(s), si corresponde.

En esta unidad de Grafos dirigidos he logrado superarme en varios aspectos principalmente al comprender algoritmos Dijkstra o Floyd, haciendo sentar base a mis razonamientos y bases de la computación a mi capacidad a la hora de resolver problemas complejos, comprenderlos, aplicarlos y salir adelante a pesar de las circunstancias externas, he aprendido además sobre el funcionamiento de los caminos. Toda la evidencia se encuentra reportada en mi portafolio.

¿Qué he aprendido? ¿Por qué aprendí?

He aprendido a resolver problemas de grafos dirigidos, a utilizar algoritmos de búsqueda como búsqueda por profundidad. Comprendí el funcionamiento interno de los grafos, esto me ha permitido avanzar a la hora de resolver problemas y sin duda me ha hecho un mejor programador.

¿Cómo he aprendido – o cómo no? ¿Sé qué tipo de aprendiz soy? Descubrí que soy un aprendiz activo–reflexivo: necesito implementar y luego detenerme a analizar por qué funciona. Primero escribo pequeñas pruebas, observo la salida y después reviso la teoría para cerrar el ciclo. Cuando salto directo a la teoría sin tocar código, retengo menos; por eso priorizo ejemplos concretos y visualizaciones de caminos mínimos.

¿Qué diferencia ha producido el aprendizaje en mi desarrollo intelectual, personal y ético?

Intelectualmente, mejoré mi capacidad de descomponer problemas complejos en sub-pasos lógicos, evaluando costos y dependencias. Personalmente, fortalecí la resiliencia: cuando un test fallaba, aprendí a iterar con método en lugar de culpar a factores externos. Éticamente, comprendí la responsabilidad de elegir algoritmos adecuados; una ruta en un sistema crítico puede impactar la experiencia o seguridad de los usuarios, de modo que la precisión y la transparencia en mis soluciones son ahora prioridades esenciales.

Esto me permitió avanzar más en varios ámbitos, me encanta la idea de ir resolviendo ciertos problemas, mi hermano me presentó varias aplicaciones que utilizaban en su trabajo, como programador, como son el SQL basado en la idea de grafos para una recuperación y procesamiento de la información de forma más selectiva y eficiente. Además yo utilizo un procesador de texto creado para ser un centro de apuntes o conceptos de conocimiento propio que emplea como idea principal, o central la utilización de grafos(No dirigidos) para notas. Donde si yo tengo una nota sobre el algoritmo de BPF puedo “linkearlo” con la idea de grafo o cualquier cosa. Permittiendome gestionar de forma inteligente la información. A este tipo de sistemas se les llama “segundo cerebro” y es algo que es bastante popular en el momento en el sector de la productividad.

Se pueden resolver innumerables problemas a través de los grafos en general, esto me ayudo a razonar porque tengo un conocido que trabaja para gobiernos(Russia, China, USA, etc) como cartografo y se dedica a el estudio de mapas de forma digital. Donde le solicitan mapear

territorios o establecer patrones o algoritmos para resolver ciertas situaciones, evidentemente, el realiza todo su trabajo en base en la computación.

Otro aspecto donde se utilizan los grafos es en los videojuegos, por ejemplo se pueden utilizar para implementar árboles de habilidades o de “traits”, también las posibles rutas de misiones o en los juegos orientados más a tomar decisiones en ciertos escenarios, a representar todos los posibles escenarios que suceden después de una acción o los posibles finales del juego.